

Relatório – Aula Prática: Funções em Python

Disciplina: Linguagem de Programação

Unidade: 1 – Introdução à Linguagem Python

Aula: 4 – Funções em Python

Código desenvolvido

```
# Sistema simples de gestão de notas de alunos

# Função que cadastra as notas digitadas pelo usuário
def adicionar_notas():
    notas = [] # lista para guardar as notas
    qtd = int(input("Quantas notas deseja inserir? "))
    for i in range(qtd): # repete para cada nota
        nota = float(input(f"Digite a nota {i + 1}: "))
        notas.append(nota) # guarda a nota na lista
    return notas

# Função que calcula a média das notas
def calcular_media(notas):
    return sum(notas) / len(notas)

# Função que determina a situação do aluno
def determinar_situacao(media):
    if media >= 7:
        return "Aprovado"
    else:
        return "Reprovado"

# Função que mostra o relatório final
def exibir_relatorio(notas, media, situacao):
    print("\n----- RELATÓRIO FINAL -----")
    print("Notas inseridas:", notas)
    print(f"Média: {media:.2f}")
    print("Situação:", situacao)

# Programa principal
notas = adicionar_notas()
media = calcular_media(notas)
situacao = determinar_situacao(media)
exibir_relatorio(notas, media, situacao)
```

Print do código executado no Google Colab

```

# Sistema simples de gestão de notas de alunos

# Função que cadastra as notas digitadas pelo usuário
def adicionar_notas():
    notas = [] # lista para guardar as notas
    qtd = int(input("Quantas notas deseja inserir? "))
    for i in range(qtd): # repete para cada nota
        nota = float(input(f"Digite a nota {i + 1}: "))
        notas.append(nota) # guarda a nota na lista
    return notas

# Função que calcula a média das notas
def calcular_media(notas):
    return sum(notas) / len(notas)

# Função que determina a situação do aluno
def determinar_situacao(media):
    if media >= 7:
        return "Aprovado"
    else:
        return "Reprovado"

# Função que mostra o relatório final
def exibir_relatorio(notas, media, situacao):
    print("\n----- RELATÓRIO FINAL -----")
    print("Notas inseridas:", notas)
    print(f"Média: {media:.2f}")
    print("Situação:", situacao)

# Programa principal
notas = adicionar_notas()
media = calcular_media(notas)
situacao = determinar_situacao(media)
exibir_relatorio(notas, media, situacao)

*** Quantas notas deseja inserir? 3
    Digite a nota 1: 6.50
    Digite a nota 2: 7.8
    Digite a nota 3: 5

    ----- RELATÓRIO FINAL -----
    Notas inseridas: [6.5, 7.8, 5.0]
    Média: 6.43
    Situação: Reprovado

```

Lógica utilizada

Criei quatro funções. A função **adicionar_notas** pergunta quantas notas serão inseridas e, com um laço *for*, lê cada nota e a guarda em uma lista. A função **calcular_media** soma as notas com `sum()` e divide pela quantidade com `len()`. A função **determinar_situacao** usa um `if/else`: se a média for maior ou igual a 7 o aluno está aprovado, caso contrário está reprovado. A função **exibir_relatorio** mostra as notas, a média e a situação. No programa principal as funções são chamadas em sequência. No teste executado, as notas 6.5, 7.8 e 5 resultaram em média 6,43 e situação Reprovado.